

Curación pendiente

Los 41 módulos que el grafo no cubre, con todo lo verificable ya resuelto.

Generado por `scripts/hoja_de_curacion.py` · se regenera, no se edita a mano

Qué hay que decidir

De 203 enunciados reales de MATHLIB tomados al azar, **62 nombran algo que la cabecera fija no alcanza**. De esos, en **43 el grafo no tiene ningún nodo** que lo cubra —el 69 %—. Ningún recorrido recupera lo que no está: son **41** módulos distintos, y son curación.

1 · La marca. Es lo que sostiene el grafo, y no la decide nada automático:

C	una categoría	→	vértice
S	una subcategoría plena	→	vértice , y la inclusión es arista
F	un funtor o clase de flechas	→	arista , no vértice
O	un objeto individual	→	vértice degenerado
T	ni objetos ni flechas	→	fuera

homology es F: no es una colección que se pueda colimitar, es el funtor *a lo largo del cual* se colimita.
prime-factorization es T: es un teorema, no un objeto.

2 · El padre. De qué concepto es especialización. La flecha va del general al específico.

3 · Cuáles nombres se quedan. Que exista no lo hace correcto: `Nat.Prime` es la noción de primo, `Nat.minFac` no lo es.

Lo que **no** hay que decidir, porque ya está verificado: si el nombre existe, en qué módulo vive, cuál es el canónico —las citas— y el DAG de `imports`. Los identificadores de abajo están **leídos de su declaración**, no deducidos de la ruta: de 447 deducidos así, 95 no existían.

Computability	5	Control	4	RingTheory	4
SetTheory	4	Topology	4	Algebra	3
NumberTheory	3	AlgebraicTopology	2	Analysis	2
Data	2	Dynamics	2	Geometry	2
AlgebraicGeometry	1	LinearAlgebra	1	ModelTheory	1
Order	1				

Computability

área computation

Padres candidatos ya en el grafo: `algorithm-analysis`, `computability-theory`, `computational-complexity`, `formal-verification`, `lambda-calculus`, `np-completeness`, `recursion-theory`, `turing-machines`

Computability.AkraBazzi.SumTransform

identificador	tipo	citas
<code>AkraBazziRecurrence.asympBound</code>	def	10
<code>AkraBazziRecurrence.min_bi</code>	def	4
<code>AkraBazziRecurrence.sumTransform</code>	def	4
<code>AkraBazziRecurrence.max_bi</code>	def	1

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

Computability.DFA

identificador	tipo	citas
<code>DFA.comap</code>	def	1132
<code>DFA.eval</code>	def	829
<code>Language.IsRegular</code>	def	216
<code>DFA.reindex</code>	def	79

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

Computability.Language

identificador	tipo	citas
Language.reverse	def	164
Language	def	122
Symbol	inductive	21
Language.map	def	1

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:
Computability.Partrec

identificador	tipo	citas
Computable	def	85
Nat.Partrec	inductive	39
Partrec	def	39
Nat.rfind	def	7

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:
Computability.Primrec.Basic

identificador	tipo	citas
Nat.Primrec	inductive	181
Primrec	def	181
Primcodable.subtype	def	135
Primcodable	class	70

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:
Control

sin área en el grafo

MATHLIB no organiza esta rama como un área del grafo. Puede que estos conceptos sean T y no toquen.

Control.Bittraversable.Basic

identificador	tipo	citas
Bittraversable	class	2
LawfulBittraversable	class	2
bisequence	def	0

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:
Control.Fix

identificador	tipo	citas
Fix	class	17
Part.fix	def	9
Part.Fix.approx	def	3
Part.fixAux	def	0

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:
Control.Functor.Multivariate

identificador	tipo	citas
MvFunctor.supp	def	33
MvFunctor.ofEquiv	def	11
MvFunctor	class	9
MvFunctor.LiftP	def	7

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:
Control.Monad.Cont

identificador	tipo	citas
Cont	abbrev	7
ContT	def	5
ContT.monadLift	def	5
OptionT.mkLabel	def	2

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

RingTheory

área algebra

Padres candidatos ya en el grafo: abelian-groups, bases-and-dimension, bilinear-forms, canonical-forms, character-theory, commutative-algebra, derived-category, eigen-theory, exact-sequences, field-extensions

RingTheory.DedekindDomain.Different

identificador	tipo	citas
FractionalIdeal.dual	def	110
differentIdeal	def	31
Submodule.traceDual	def	2

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

RingTheory.Derivation.Basic

identificador	tipo	citas
Derivation.restrictScalars	def	216
Derivation	structure	53
Derivation.coeFnAddMonoidHom	def	13
Derivation.llcomp	def	4

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

RingTheory.GradedAlgebra.Homogeneous.Ideal

identificador	tipo	citas
HomogeneousIdeal	abbrev	42
Ideal.IsHomogeneous	abbrev	6
Ideal.homogeneousHull	def	5
HomogeneousIdeal.irrelevant	def	3

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

RingTheory.GradedAlgebra.HomogeneousLocalization

identificador	tipo	citas
HomogeneousLocalization.	def	53
NumDenSameDeg.embedding		
HomogeneousLocalization	def	43
HomogeneousLocalization.	structure	36
NumDenSameDeg		
HomogeneousLocalization.awayMap	def	21

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

SetTheory

área set-theory

Padres candidatos ya en el grafo: cardinal-arithmetic, descriptive-set-theory, forcing, large-cardinals

SetTheory.Lists

identificador	tipo	citas
Lists'.cons	def	358
Lists'.toList	def	130
Lists.toList	def	130
Lists'.ofList	def	55

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

SetTheory.Ordinal.Notation

identificador	tipo	citas
ONote.ofNat	def	409
NONote.ofNat	def	409
ONote.repr	def	159
NONote.repr	def	159

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

SetTheory.ZFC.Basic

identificador	tipo	citas
ZFSet.Nonempty	def	2513
ZFSet.range	def	2184
ZFSet.prod	def	1046
ZFSet.image	def	415

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**SetTheory.ZFC.Class**

identificador	tipo	citas
Class.univ	def	1539
Class.powerset	def	47
Class	def	38
Class.ofSet	def	21

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Topology**

área topology

Padres candidatos ya en el grafo: algebraic-topology, compactness, connectedness, covering-spaces, differential-topology, fundamental-group, geometric-topology, homotopy-theory, point-set-topology, separation-axioms

Topology.Category.TopCat.Basic

identificador	tipo	citas
TopCat.ofHom	abbrev	231
TopCat	structure	214
TopCat.trivial	def	49
TopCat.Hom.hom	abbrev	42

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Topology.MetricSpace.Congruence**

identificador	tipo	citas
Congruent	def	7

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Topology.MetricSpace.Holder**

identificador	tipo	citas
HolderOnWith	def	40
HolderWith	def	38

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Topology.MetricSpace.Similarity**

identificador	tipo	citas
Similar	def	10

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Algebra**

área algebra

Padres candidatos ya en el grafo: abelian-groups, bases-and-dimension, bilinear-forms, canonical-forms, character-theory, commutative-algebra, derived-category, eigen-theory, exact-sequences, field-extensions

Algebra.Lie.Basic

identificador	tipo	citas
LieEquiv.symm	def	2247
LieModuleEquiv.symm	def	2247
LieHom.comp	def	1617
LieModuleHom.comp	def	1617

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:

Algebra.Module.CharacterModule

identificador	tipo	citas
CharacterModule.uncurry	def	165
CharacterModule.dual	def	110
CharacterModule.congr	def	103
CharacterModule.homEquiv	def	72

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Algebra.Module.Injective**

identificador	tipo	citas
Module.Injective	class	16
Module.Baer	def	16
Module.Baer.ExtensionOf	structure	7
Module.Baer.extensionOfMax	def	6

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**NumberTheory**

área number-theory

Padres candidatos ya en el grafo: algebraic-number-theory, analytic-number-theory, arithmetic-geometry, diophantine-equations, divisibility-gcd, elementary-number-theory, ideal-class-group, modular-arithmetic, number-fields, p-adic-valuations

NumberTheory.ModularForms.Basic

identificador	tipo	citas
ModularForm.prod	def	1046
ModularForm.const	def	322
ModularForm	structure	47
ModularFormClass	class	38

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**NumberTheory.ModularForms.SlashInvariantForms**

identificador	tipo	citas
SlashInvariantForm.prod	def	1046
SlashInvariantForm.const	def	322
SlashInvariantForm	structure	27
SlashInvariantForm.coeHom	def	11

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**NumberTheory.NumberField.InfinitePlace.Basic**

identificador	tipo	citas
NumberField.InfinitePlace	def	181
NumberField.InfinitePlace.IsReal	def	59
NumberField.InfinitePlace.embedding	def	53
NumberField.InfinitePlace.IsComplex	def	50

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**AlgebraicTopology**

área topology

Padres candidatos ya en el grafo: algebraic-topology, compactness, connectedness, covering-spaces, differential-topology, fundamental-group, geometric-topology, homotopy-theory, point-set-topology, separation-axioms

AlgebraicTopology.SimplexCategory.Defs

identificador	tipo	citas
SimplexCategory.Hom.comp	def	1617
SimplexCategory.Truncated.inclusion	abbrev	169
SimplexCategory	def	124
SimplexCategory.Truncated.incl	def	19

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**AlgebraicTopology.SimplexCategory.GeneratorsRelations.Basic**

identificador	tipo	citas
FreeSimplexQuiver.homRel	inductive	19
SimplexCategoryGenRel	def	13
SimplexCategoryGenRel.generators	abbrev	4
FreeSimplexQuiver	def	1

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Analysis**

área analysis

Padres candidatos ya en el grafo: banach-spaces, complex-analysis, conformal-maps, contour-integration, differentiation, functional-analysis, harmonic-analysis, hilbert-spaces, holomorphic-functions, lebesgue-integration

Analysis.Complex.Circle

identificador	tipo	citas
Circle	def	58
Circle.coeHom	def	11
Circle.toUnits	def	10
Circle.exp	def	9

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Analysis.Complex.UpperHalfPlane.Basic**

identificador	tipo	citas
UpperHalfPlane	structure	10
UpperHalfPlane.im	def	1
UpperHalfPlane.I	def	0
UpperHalfPlane.re	def	0

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Data**

sin área en el grafo

MATHLIB no organiza esta rama como un área del grafo. Puede que estos conceptos sean T y no toquen.

Data.PFun

identificador	tipo	citas
PFun.comp	def	1617
PFun.restrict	def	702
PFun.lift	def	618
PFun.image	def	415

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Data.TypeVec**

identificador	tipo	citas
TypeVec.comp	def	1617
TypeVec.prod	def	1046
TypeVec.const	def	322
TypeVec.last	def	155

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:

Dynamics

área probability

Padres candidatos ya en el grafo: brownian-motion, conditional-expectation, ergodic-theory, limit-theorems, markov-chains, martingale-theory, probability-theory, random-variables, stochastic-processes

Dynamics.Circle.RotationNumber.TranslationNumber

identificador	tipo	citas
CircleDeg1Lift	structure	33
CircleDeg1Lift.translate	def	9
CircleDeg1Lift.toOrderIso	def	4
CircleDeg1Lift.transnumAuxSeq	def	0

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

Dynamics.Flow

identificador	tipo	citas
Flow.restrict	def	702
Flow.reverse	def	164
Flow.orbit	def	63
IsInvariant	def	9

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

Geometry

área geometry

Padres candidatos ya en el grafo: affine-varieties, algebraic-geometry, circle-geometry, complex-geometry, differential-forms, differential-geometry, euclidean-geometry, projective-geometry, projective-varieties, riemannian-geometry

Geometry.Manifold.Algebra.LeftInvariantDerivation

identificador	tipo	citas
LeftInvariantDerivation. coeFnAddMonoidHom	def	13
LeftInvariantDerivation	structure	6
LeftInvariantDerivation.evalAt	def	6

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

Geometry.Manifold.Algebra.LieGroup

identificador	tipo	citas
LieGroup	class	6
LieAddGroup	class	2
ContMDiffInv ₀	class	0

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

AlgebraicGeometry

área geometry

Padres candidatos ya en el grafo: affine-varieties, algebraic-geometry, circle-geometry, complex-geometry, differential-forms, differential-geometry, euclidean-geometry, projective-geometry, projective-varieties, riemannian-geometry

AlgebraicGeometry.ProjectiveSpectrum.Topology

identificador	tipo	citas
ProjectiveSpectrum.zeroLocus	def	139
ProjectiveSpectrum.basicOpen	def	91
ProjectiveSpectrum. vanishingIdeal	def	71
ProjectiveSpectrum	structure	46

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

LinearAlgebra

área algebra

Padres candidatos ya en el grafo: abelian-groups, bases-and-dimension, bilinear-forms, canonical-forms, character-theory, commutative-algebra, derived-category, eigen-theory, exact-sequences, field-extensions

LinearAlgebra.AffineSpace.FiniteDimensional

identificador	tipo	citas
Collinear	def	70
Coplanar	def	13

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**ModelTheory**

área logic

Padres candidatos ya en el grafo: compactness-theorem, homotopy-type-theory, incompleteness, model-theory, proof-theory, sequent-calculus, ultraproducts

ModelTheory.Arithmetic.Presburger.Semilinear.Defs

identificador	tipo	citas
IsSemilinearSet	def	42
IsLinearSet	def	18
IsProperSemilinearSet	def	10
IsProperLinearSet	def	6

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Order**

sin área en el grafo

MATHLIB no organiza esta rama como un área del grafo. Puede que estos conceptos sean T y no toquen.

Order.PFilter

identificador	tipo	citas
Order.PFilter.principal	def	16
Order.PFilter	structure	6
Order.IsPFilter	def	2
Order.IsPFilter.toPFilter	def	0

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Antes de dar por buena una tanda**

```
python -m scripts.recuperacion_contra_proofnet
```

Precisión y cobertura contra 371 formalizaciones de oro, con su modelo nulo y sin gastar API.

Baseline hoy: 21,3 % / 18,4 % contra 1,45 % / 3,3 % — 14,7×. Si la precisión baja, esa tanda **no entra**.

Ya pasó: ofrecer los sustantivos de los nodos generados bajaba de 14,0 % a 11,5 %. Añadir vocabulario tiene coste.